

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

注意: 闭卷考试, 时间为 90 分钟, 满分 100 分.

一、填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前项和. 若 $a_1 = \frac{1}{3}, a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____.
2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 3), \vec{b} = (3, 4)$, 若 $(\vec{a} - \lambda \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $\lambda =$ _____.
3. 三个半径为 1 的圆两两相切, 则其外切正三角形的边长为 _____.
4. $(a+x)(1+x)^4$ 展开式中 x 的奇数次幂项系数之和为 32, 则 $a =$ _____.
5. 已知复数 Z 的模为 1, 则 $|Z^2 - Z - 1|$ 的最大值为 _____.
6. 平面直角坐标系中, 由射线 $y = 2x (x \geq 0)$ 和 $y = 3x (x \geq 0)$ 所构成的角的角平分线方程为 _____.
7. 若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq 10$, 则整点 (x, y) 的个数为 _____.
8. 若正数 x, y 满足 $2x + y = 5$, 则函数 $f(x, y) = x^2 + xy + 2x + 2y$ 的最大值为 _____.
9. 两个数 e^π 和 π^e 中较大的是 _____.
10. 若函数 f 对任意的实数 x 都有 $xf(x) = 2f(1-x) + 3$, 则 $f(2) =$ _____.

二、(10 分) 证明: $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$.

三、(10 分) 甲乙二人进行乒乓球单打比赛, 每赢一球得 1 分, 先得 3 分的获胜, 该局比赛结束. 假设甲发球时甲得分的概率为 0.5, 乙发球时甲得分的概率为 0.4, 各球的结果相互独立. 某局比赛时甲先发球, 求 (1) 甲先得 2 分的概率; (2) 甲获胜的概率.

四、(10 分) 设 $x_0 > 0$, 证明: 对任意给定的正数 ε , 都存在正数 δ , 使得

对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$ 成立.

五、(10分) 设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A ，直线 L 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不

合，直线 L 交圆 A 于 C, D 两点，过 B 作 AC 的平行线交 AD 于 E

(1) 证明: $|EA| + |EB|$ 为定值;

(2) 求点 E 的轨迹方程.

七、(10分) 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a$,

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$.

六、(10分) 设 X, Y 为非空集合, 记 $X \times Y = \{(x, y) | x \in X \text{ 且 } y \in Y\}$; 若 R 为 $X \times$ 的一个子集, 我们就称 R 是一个从 X 到 Y 的二元关系; 若 R 是一个从 X 到 Y 的二元关系, S 是一个从 Y 到 Z 的二元关系, 则称集合

$$\{(x, z) \in X \times Z | \text{存在 } y \in Y \text{ 使得 } (x, y) \in R \text{ 且 } (y, z) \in S\}$$

为 R 与 S 的复合关系, 记为 $S \otimes R$.

若 $A = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, $B = \{(x, y) | x - y > 1\}$, 求 $B \otimes A$.